EXPERIMENT DESIGN

关联推荐：验证方案与模拟判读

设计练习 · 所有概率和规模均为模拟假设 · 非已实施线上实验

业务假设与干预

在商品详情页相关推荐位置，使用共同浏览候选替代全局热门，能提高7日购买用户比例，同时不增加客服负担。保持UI、推荐条数和其他流量规则一致。

分流与观察窗口

对象为首次符合资格并触发推荐位置的用户；按稳定用户ID进行1:1随机，保留所有分配用户作意向处理分析。用户跨设备需先定义统一ID；无法统一时记录污染风险。每人观察7日，最后入组后再等7日成熟。

指标与护栏

主指标：7日内至少一次支付成功的分配用户数 / 全部分配用户数。护栏：7日内至少一次客服接触的分配用户比例；处理-对照的95%上界不得超过+0.10个百分点。另检查退款、延迟、库存和曝光日志完整性；未有数据时不宣称通过。

样本量与停止规则

假设基线2.5%，最小可识别差异+0.15个百分点，双侧 α=0.05、功效80%。两比例正态近似规划175,025人/组；至少覆盖完整周周期且达到目标样本，预设一次终点分析，不根据中途显著性提前停止。

质量与判读

先检查1:1分流偏离（SRM）及分组前特征、丢失日志、重复ID和窗口成熟情况。主效应报告绝对百分点差和95%区间，结合业务价值与全部护栏。若事后探索多个分层，标为探索并另行验证，不挑显著分组。

本次固定种子的模拟结果

种子20261108；对照49,911人、处理50,089人。购买差异0.061个百分点，95%区间[-0.136, 0.258]；SRM p=0.574；客服差异上界0.055个百分点。结论：主效应证据不足，不支持上线；本模拟只演示流程。

样本量公式：n = [1.960*sqrt(2*p_bar*(1-p_bar)) + 0.842*sqrt(p0*(1-p0)+p1*(1-p1))]^2 / (p1-p0)^2，p_bar为两组假设概率的平均值，最终向上取整。
实现、输入参数和结果：src/pipeline.py / reports/simulated_experiment.csv。